

Guía de despliegue — moreperezmontemayor

Plataformas utilizadas: **GitHub** · **MongoDB Atlas** · **Render** · **Vercel** · **UptimeRobot** Costo total: **\$0/mes**

Requisitos previos

- Tener Node.js instalado localmente
 - El proyecto funcionando en local (`npm run dev:all`)
 - Una cuenta de correo electrónico (sirve la misma para registrarse en todos los servicios)
-

Paso 1 — GitHub

1.1 Crear el repositorio

1. Ve a **github.com** e inicia sesión (o crea una cuenta gratuita).
2. Haz clic en el botón verde **New** (esquina superior izquierda).
3. Configura el repositorio:
 - **Repository name:** `moreperezmontemayor`
 - **Visibility:** Private ✓
 - **No** marques ningún checkbox adicional (sin README, sin .gitignore, sin licencia).
4. Haz clic en **Create repository**.
5. GitHub mostrará una página con la URL del repo. Cópiala, se ve así:

```
https://github.com/tu-usuario/moreperezmontemayor.git
```

1.2 Subir el proyecto

Abre una terminal dentro de la carpeta del proyecto y ejecuta los siguientes comandos **uno por uno**:

```
git init
```

```
git add .
```

```
git commit -m "primer commit"
```

```
git remote add origin https://github.com/tu-usuario/moreperezmontemayor.git
```

```
git push -u origin main
```

Si el último comando pide usuario y contraseña, usa tu usuario de GitHub y como contraseña un **Personal Access Token** (GitHub → Settings → Developer settings → Personal access tokens → Generate new token → marca el permiso `repo`).

1.3 Verificar

Recarga la página del repositorio en GitHub. Debes ver todos los archivos del proyecto. Si los ves, el paso 1 está completo.

Paso 2 — MongoDB Atlas (base de datos)

2.1 Crear cuenta y cluster

1. Ve a **mongodb.com/atlas** y crea una cuenta gratuita.
2. Al entrar por primera vez, Atlas te guía para crear un proyecto. Acepta los valores por defecto.
3. En la pantalla **Deploy your cluster**, elige:
 - o Plan: **M0 Free** (gratis para siempre)
 - o Proveedor: cualquiera (AWS, Google Cloud o Azure)
 - o Región: la más cercana a México (por ejemplo **US East - N. Virginia**)
4. Nombre del cluster: déjalo como `Cluster0`.
5. Haz clic en **Create Deployment**.

2.2 Crear usuario de base de datos

1. En el panel izquierdo ve a **Security → Database Access**.
2. Haz clic en **Add New Database User**.
3. Método de autenticación: **Password**.
4. Usuario: `admin`
5. Contraseña: genera una segura o escribe una. **Guárdala, la necesitas más adelante.**
6. Role: **Atlas admin**.
7. Haz clic en **Add User**.

2.3 Permitir acceso desde cualquier IP

1. En el panel izquierdo ve a **Security → Network Access**.
2. Haz clic en **Add IP Address**.
3. Selecciona **Allow Access from Anywhere** (agrega `0.0.0.0/0`).
4. Haz clic en **Confirm**.

Esto es necesario porque Render usa IPs dinámicas y no se puede restringir a una IP fija en el plan gratuito.

2.4 Obtener la cadena de conexión

1. En el panel izquierdo ve a **Database → Connect**.
2. Elige **Drivers**.
3. Driver: **Node.js**, versión: **5.5 or later**.
4. Copia la URI que aparece, se ve así:

```
mongodb+srv://admin:<password>@cluster0.xxxxx.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority
```

5. Reemplaza `<password>` con la contraseña que creaste y agrega el nombre de la base de datos antes del `?`:

```
mongodb+srv://admin:TU_CONTRASEÑA@cluster0.xxxxx.mongodb.net/moreperezmontemayor?
retryWrites=true&w=majority
```

6. **Guarda esta URI completa.** La usarás en el siguiente paso.

Paso 3 — Render (backend Express)

3.1 Crear cuenta

1. Ve a **render.com**.
2. Haz clic en **Get Started for Free**.
3. Regístrate con tu cuenta de **GitHub** (más fácil, conecta los repos automáticamente).

3.2 Crear el Web Service

1. En el dashboard de Render, haz clic en **New → Web Service**.
2. Selecciona **Build and deploy from a Git repository**.

3. Conecta tu cuenta de GitHub si es la primera vez.
4. Busca y selecciona el repositorio `moreperezmontemayor`.
5. Haz clic en **Connect**.

3.3 Configurar el servicio

Rellena los campos con estos valores exactos:

Campo	Valor
Name	<code>moreperezmontemayor-api</code>
Region	Oregon (US West) o la más cercana
Branch	<code>main</code>
Runtime	Node
Build Command	<code>npm install</code>
Start Command	<code>node server/index.js</code>
Instance Type	Free

3.4 Variables de entorno

Desplázate hasta la sección **Environment Variables** y agrega las siguientes:

Variable	Valor
<code>MONGODB_URI</code>	La URI completa de Atlas del paso 2.4
<code>JWT_SECRET</code>	Una cadena larga y aleatoria, por ejemplo: <code>moreperezmontemayor-jwt-2024-clave-muy-segura</code>
<code>PORT</code>	<code>3001</code>
<code>CLIENT_URL</code>	<code>http://localhost:5173</code> (temporal, se actualiza en el paso 4)

3.5 Desplegar

1. Haz clic en **Create Web Service**.
2. Render tardará entre 2 y 5 minutos en el primer despliegue.
3. Cuando el estado cambie a **Live**, copia la URL del servicio. Se ve así:

```
https://moreperezmontemayor-api.onrender.com
```

4. Verifica que funciona abriendo en el navegador:

```
https://moreperezmontemayor-api.onrender.com/api/health
```

Debes ver: `{"ok":true}`

3.6 Crear el primer administrador

Una vez que el backend esté activo, necesitas crear el usuario admin inicial. Desde tu terminal local (el proyecto debe tener el `.env` apuntando a Atlas):

1. Edita tu archivo `.env` local y cambia `MONGODB_URI` por la URI de Atlas.
2. Ejecuta:

```
npm run seed
```

3. Esto crea el usuario `admin@moreperezmontemayor.com` con contraseña `Admin123!`.
4. **Cambia la contraseña desde el panel Admin → Miembros en cuanto entres.**

Paso 4 — Vercel (frontend React)

4.1 Crear cuenta

1. Ve a **vercel.com**.
2. Haz clic en **Start Deploying**.
3. Regístrate con tu cuenta de **GitHub**.

4.2 Importar el proyecto

1. En el dashboard de Vercel, haz clic en **Add New → Project**.
2. Busca y selecciona el repositorio `moreperezmontemayor`.
3. Haz clic en **Import**.

4.3 Configurar el proyecto

Vercel detecta automáticamente que es un proyecto Vite. Solo agrega la variable de entorno:

1. Despliega la sección **Environment Variables**.
2. Agrega:

Variable	Valor
VITE_API_URL	https://moreperezmontemayor-api.onrender.com

3. Haz clic en **Deploy**.
4. Vercel tarda entre 1 y 2 minutos.
5. Cuando termine, copia la URL del proyecto. Se ve así:

```
https://moreperezmontemayor.vercel.app
```

4.4 Actualizar CORS en Render

Ahora que tienes la URL de Vercel, actualiza la variable de entorno en Render:

1. Ve al dashboard de Render → tu servicio `moreperezmontemayor-api`.
2. En el panel izquierdo, **Environment**.
3. Cambia el valor de `CLIENT_URL` :

```
https://moreperezmontemayor.vercel.app
```

4. Haz clic en **Save Changes**. Render reiniciará el servicio automáticamente (~1 min).

4.5 Verificar

1. Abre `https://moreperezmontemayor.vercel.app` en el navegador.
2. Debes ver la landing page completa.
3. Ve a `/login` e inicia sesión con `admin@moreperezmontemayor.com` / `Admin123!`.

Paso 5 — UptimeRobot (evitar que Render se duerma)

El plan gratuito de Render apaga el servidor tras 15 minutos sin visitas. UptimeRobot lo mantiene activo enviando un ping cada 5 minutos.

5.1 Crear cuenta

- 1. Ve a **uptimerobot.com**.
- 2. Haz clic en **Register for FREE**.
- 3. Crea la cuenta con tu correo.

5.2 Crear el monitor

- 1. En el dashboard, haz clic en **+ Add New Monitor**.
- 2. Configura:

Campo	Valor
Monitor Type	HTTP(s)
Friendly Name	moreperezmontemayor API
URL	https://moreperezmontemayor-api.onrender.com/api/health
Monitoring Interval	5 minutes

- 3. Haz clic en **Create Monitor**.

A partir de ese momento UptimeRobot pings el servidor cada 5 minutos y Render nunca lo apaga.

Despliegues futuros (actualizaciones)

Cada vez que hagas cambios en el código y quieras publicarlos:

```
git add .
git commit -m "descripción del cambio"
git push
```

Tanto Render como Vercel detectan el push automáticamente y redespignan en 2–3 minutos.

Nota sobre las imágenes: Las imágenes subidas (portadas de libros y artículos) se guardan en `server/uploads/` dentro de Render. Cada vez que Render redespiega, esa carpeta se **borra**. Para una solución definitiva, migrar el almacenamiento a Cloudflare R2 (gratuito hasta 10 GB). Por ahora es funcional para empezar.

Resumen de URLs y credenciales

Servicio	URL
Landing page	https://moreperezmontemayor.vercel.app
API (backend)	https://moreperezmontemayor-api.onrender.com
Health check	https://moreperezmontemayor-api.onrender.com/api/health
Admin login	https://moreperezmontemayor.vercel.app/login
Admin email	admin@moreperezmontemayor.com
Admin contraseña inicial	Admin123! (cambiar inmediatamente)

Costo mensual

Servicio	Plan	Costo
GitHub	Free	\$0
MongoDB Atlas	M0 Free	\$0
Render	Free	\$0
Vercel	Hobby (Free)	\$0
UptimeRobot	Free	\$0
Total		\$0/mes